爬墙任务（climb_wall / PHYBot C2）奖励与观测公式

commit 76c9462　2026-07-29　motionref12 课表

0 Notation and constants

Symbol	Meaning	Value / shape	Source
Δt	policy step (decimation 10× physics 0.002 s)	0.02 s	env_cfg
J	policy joints	21	PHYBOT_C2_POLICY_JOINT_NAMES
H	microspine end-effectors (2 hands + 2 feet pads)	4	ee_body_names
C, T_{cyc}	frames / duration of one reference cycle	215, 4.3 s	climb_cycle.npy
h_{step}	height gained per cycle	0.06 m	idem
v_z^{cmd}	commanded climb rate $= h_{\text{step}}/T_{\text{cyc}}$	0.01395 m/s	clip_average_climb_rate
k	phase index into the clip ($k \leftarrow (k{+}1) \bmod C$ each step)	$(E,)$	ClimbMotionCommand
$\hat{(\cdot)}$	reference quantity at frame k	—	idem
$e_h \in \{0,1\}$	actual latch state of EE h	(E, H)	MicrospineAffordance
$\hat{e}_h \in \{0,1\}$	latch state the clip schedule requires	(E, H)	ref_engaged
$\boldsymbol{n}$	outward normal of the wall face (points at the robot)	$(E, 3)$	tilts with the gravity curriculum

Total reward (RewardManager runs with scale_by_dt=True):

$$R_t \;=\; \Big(\sum_i w_i\, r_i(s_t, a_t)\Big)\,\Delta t, \qquad \text{action:}\;\; \boldsymbol{q}^{\text{target}} = \text{clip}\big(\boldsymbol{q}^{\text{default}} + 0.25\,\boldsymbol{a}_t - \boldsymbol{b}_{\text{enc}},\; \boldsymbol{q}^{\text{lo}}_{\text{soft}},\; \boldsymbol{q}^{\text{hi}}_{\text{soft}}\big), \quad \text{soft} = 0.98 \times \text{hard limit}.$$

一句话读法：motion_* 教**怎么爬**（模仿参考循环），motion_ref_height 是**爬多快**的唯一收入，微针那一组是**物理契约**（不许失去支撑 / 不许把锚点拉爆 / 不许滑），其余是正则化。

1 Observations (asymmetric actor–critic)

1.1 Actor group —148 dims (only quantities a real robot can measure)

Term	Formula / definition	Dim	说明
`base_lin_vel`	$\boldsymbol{v}_b^{\text{base}}$ (MuJoCo `velocimeter`)	3	机体系线速度
`base_ang_vel`	$\boldsymbol{\omega}_b^{\text{base}}$ (`gyro`)	3	机体系角速度
`projected_gravity`	$\boldsymbol{g}_b = R(q^{\text{root}})^\top \boldsymbol{g}_w / \|\boldsymbol{g}_w\|$	3	读实时 `opt.gravity`，跟随重力课程
`joint_pos_rel`	$\boldsymbol{q} - \boldsymbol{q}^{\text{default}}$	21	
`joint_vel_rel`	$\dot{\boldsymbol{q}} - \dot{\boldsymbol{q}}^{\text{default}}$	21	
`last_action`	$\boldsymbol{a}_t$ (raw network output, before scaling)	21	
`prev_action`	$\boldsymbol{a}_{t-1}$	21	三帧动作历史 = 隐式速度/加速度线索
`prev_prev_action`	$\boldsymbol{a}_{t-2}$	21	
`height_above_spawn`	$z - 2.0$ m	1	没有它 critic 无法估计爬升价值
`velocity_command`	$(v_x, v_y, v_z)^{\text{cmd}} = (0,\ 0,\ 0.01395)$	3	世界系
`microspine_engaged_state`	e_h	4	实际 latch
`microspine_contact_fraction`	$\phi_h = \text{clip}(\text{virtual spine fraction}, 0, 1)$	4	“垫子贴得多平”，啮合门用的同一个量
`microspine_disengage_time`	$\min(t_h^{\text{off}},\ 1.5\,\text{s})/1.5$	4	该垫连续脱开多久
`microspine_cooldown`	$n_h^{\text{cd}}/10$	4	再啮合冷却剩余步数
`motion_command`	$\big[\cos\varphi,\ \sin\varphi,\ \hat{e}_{1:H},\ (t_h^{\text{rel}},\ t_h^{\text{grip}})_{h=1:H}\big],\ \varphi = 2\pi k/C$	14	相位时钟 + 调度表

$t_h^{\text{rel}},\ t_h^{\text{grip}} \in (0, 1]$：归一化的“距下一次**松开** / 下一次**再抓**还有多久”，随相位线性滑动。策略因此看到整条 raster 行的未来，而不是播放头下的一格——“提前准备松手 / 准备落座”是可学的映射，不是对时钟的死记。

1.2 Critic group —168 dims = actor 148 + 20 privileged (not measurable on hardware)

Term	Formula / definition	Dim	说明
`microspine_hold_margin`	μ_h: normalized distance to the Wang-2017 hold envelope	4	1 空载，0 边界，< 0 违约（定义见 §4.2）
`microspine_anchor_load`	$(f_t, f_l, f_n)_h$ in the engage frame (rake / lateral / normal)	12	`scale`$= 0.01$；啮合系见 §4.0
`microspine_forced_release`	$\mathbf{1}$[limit surface released EE h this step]	4	

这三项让 critic 能给“看起来一样、但一个已经在拉爆边缘”的两个状态打出不同的 V，从而降低优势估计的方差；actor 拿不到它们，出货时不依赖仿真专有量。

（*`EMAObsFilter`*（$o \leftarrow (1-\alpha)o^{\text{raw}} + \alpha o^{\text{prev}},\ \alpha = 0.35$）本配置未挂载；观测腐蚀/噪声关闭。）

2 Rewards —DeepMimic imitation block

共用的调度依从门（schedule-adherence gate），被三个姿态核乘上，也是错位账单的镜像：

$$m_h \;=\; \mathbf{1}[\hat{e}_h \neq e_h] \cdot \min\!\left(\frac{d_h\, T_{\text{cyc}}}{\tau_g},\, 1\right), \qquad G \;=\; f + (1-f)\Big(1 - \tfrac{1}{H}\textstyle\sum_h m_h\Big) \;\in\; [0.25,\ 1], \qquad \tau_g = 0.25\,\text{s},\ f = 0.25.$$

$d_h =$ 到**最近**一条调度边沿（过去或未来）的归一化时间。**作用**：把“姿态收入”和“抓握是否按表”绑在一起——姿态对但抓握全错，收入只剩 25%。**为什么**：ref8/ref9 的“焊死雕像”正是靠 engagement-blind 的姿态核活着的（叼着一条对角线不动，姿态误差 $\approx 0.09\,\text{rad}$ 长期领全薪）。边沿附近的不符被线性赦免，因为 debounce $0.06\,\text{s}$ + cooldown $0.20\,\text{s}$ 让瞬时合规物理上不可能；floor 0.25 保证出生姿态学习不断粮。

`motion_joint_pos` $w = +2.0$

$$r_{\text{jpos}} = \exp\!\Big(-\tfrac{1}{\sigma^2}\ \text{mean}_j\big(\hat{q}_j - q_j\big)^2\Big) \cdot G, \qquad \sigma = 0.2\ \text{rad}$$

作用：关节空间的姿态模仿主项——告诉策略“这一相位该摆成什么形状”。是整套 DeepMimic 的骨架，没有它策略会自己发明步态。
为什么这么设：$\sigma = 0.2\,\text{rad}$ 约等于一个明显但不离谱的姿态偏差；权重 2.0 让它成为最大的单项姿态收入，但仍低于“姿态 + 爬升”合计，避免变成静止摆 pose 的理由。

`motion_joint_vel` $w = +0.5$

$$r_{\text{jvel}} = \exp\!\Big(-\tfrac{1}{\sigma^2}\ \text{mean}_j\big(\hat{\dot{q}}_j - \dot{q}_j\big)^2\Big), \qquad \sigma = 1.5\ \text{rad/s}$$

作用：管**节奏**：同一串姿态可以快放慢放，速度项把时间轴钉在参考上，顺带压住高频抖动。
为什么这么设：唯一**不乘** G 的模仿项——速度跟踪与抓握调度无关，乘门只会在换抓瞬间无谓地掐断梯度。权重 0.5：位置对了速度自然接近，它是辅助。

`motion_ee_pos` $w = +2.5$

$$r_{\text{ee}} = \exp\!\Big(-\tfrac{1}{\sigma^2}\ \text{mean}_h\big\|\hat{\boldsymbol{p}}_h^{\,r} - \boldsymbol{p}_h^{\,r}\big\|^2\Big) \cdot G, \qquad \sigma = 0.1\ \text{m}, \qquad \boldsymbol{p}_h^{\,r} = R(q^{\text{root}})^{\top}\big(\boldsymbol{p}_h - \boldsymbol{p}^{\text{root}}\big)$$

作用：在**根系**下塑形四个垫的到达轨迹与摆动弧——“伸手去够下一个点”这件事本身付钱。
为什么这么设：两侧都相对根 $\Rightarrow$ 只管肢体几何，**绝不**把躯干钉在 clip 的世界轨迹上（全局位置留给 `motion_ref_height`）。权重从 1.5 提到 2.5（motionref5）：伸手是“够 $\rightarrow$ 压 $\rightarrow$ 锁”这条链的第一环，必须赢过“把肢体停在原地不动”，否则焊死吸引子总是赢摆动相。

`motion_root_ori` $w = +0.5$

$$r_{\text{ori}} = \exp\!\Big(-\tfrac{1}{\sigma^2}\,\theta_{\text{geo}}\big(\hat{q}^{\text{root}},\, q^{\text{root}}\big)^2\Big) \cdot G, \qquad \sigma = 0.3\ \text{rad}$$

作用：躯干朝向模仿。参考动作里躯干会随手的摆动前后倾再回正，这个姿态是动作的一部分（也决定了手臂能不能够到）。
为什么这么设：只跟朝向、不跟位置：位置自由是这套设计的核心。θ_{geo} 为四元数测地角误差，$\sigma = 0.3\,\text{rad}$（$\approx 17°$）容忍正常的躯干摇摆。

`motion_engage_mismatch` $w = -1.0$

$$r_{\text{mismatch}} = \sum_{h=1}^{H} m_h \qquad (m_h \text{ 见上，含 } \tau_g = 0.25\,\text{s 边沿宽限})$$

作用：抓握调度的**账单**：clip 说这一相位哪几个垫该锚着，实际 latch 与之不符就按 EE 计费。它取代了旧版手写的步态状态机。
为什么这么设：权重从 -0.25 提到 -1.0（2026-07-21）：motionref1 审计发现策略**整体无视**调度（match 0.44，左脚占空比 0.03），因为错一个 latch 相对当时的爬升收入只是零钱。现在“错 2 个垫” $= -2/\text{s}$，对着约 $8/\text{s}$ 的正收入才有存在感。宽限窗让账单成为策略**看得见的**倒计时通道的分段线性函数 $\Rightarrow$ 换 clip 也能迁移，而不是背时钟。

`motion_scheduled_press` $w = +0.4$

$$r_{\text{press}} = \sum_{h} \min\Big(\frac{F_h^{\text{pad}}}{12\,\text{N}},\, 1\Big) \cdot \mathbf{1}\Big[\big(\hat{e}_h \;\vee\; t_h^{\text{grip}} \le \tfrac{0.3\,\text{s}}{T_{\text{cyc}}}\big) \;\wedge\; \neg e_h\Big]$$

作用：就位相位的步进信用。换抓的前几个动作（伸手、压墙、扛过 debounce）在 latch 闭合前一分钱都拿不到，无向探索几乎不可能把它们串起来——这一项直接为“压墙”付钱，但只在**计划的换抓窗口内、且还没锁上**时付。
为什么这么设：连续七代都焊死一对肢体（motionref4 审计：iter 1450 时脚占空比 1.00 / 手 0.04）就是这个空洞造成的。latch 一闭合立即停付（锚点已经在扛张力，压墙只是门口）；窗口外压墙为 0；单项上限 $0.4 <$ 错位账单 1.0，所以“光压不抓”严格净负——它是引路的，不是可以住下来的。F_h^{pad} 为该垫 4 个球的法向压力之和。

`motion_ref_height` $w = +2.5$

$$r_{\text{refh}} = \exp\Big(-\frac{\Delta h^2}{\sigma^2}\Big), \qquad \Delta h = \big(z - z_0\big) - \big(\hat{z} - \hat{z}_0\big), \qquad \sigma = 0.05\ \text{m},$$

其中 $z_0, \hat{z}_0$ 为本 episode 稳定（settle $= 0.5\,\text{s}$）时刻的机器人 / 参考基准高度，$\hat{z}$ 每循环累加一个 h_{step}。
作用：爬升驱动，而且被写成一个模仿项：钱跟着 ghost 走。落后**或**超前都对称衰减，$\sigma \approx$ 一个 step height。
为什么这么设：这是全套设计里改动代价最大的一处。之前的“自由爬升收入”（任何上升都付钱，不问姿势）资助了每一种无视参考的步态——乱抓狂奔、纯手爬、纯脚爬——每次起飞都在用下降的调度依从度换爬升收入；三轮封顶补丁（单步帽、平均预算帽、参考剖面上限）都只是在给这个分裂的激励打补丁。现在超前一步就已经明显掉收入，狂奔一分不得；同时 RSI 把每个 episode 正好放在剖面上，**老老实实按参考爬**从第一个稳定步就领全薪——诚实路线终于有了稠密收入。函数值域 $(0, 1]$，原来那些预算机器也就全部退休了。

3 Rewards —posture guardrails

`lateral_velocity_y_l2` $w = -0.2$

$$r_{\text{lat}} = \min\big((v_y/0.1)^2,\ 4\big)$$

作用：压住沿墙面横向（y）漂移。爬升是 z 方向的事，横移只会把肢体拖出可达范围、把锚点拉成侧向受力。
为什么这么设：只罚 y、**不罚** x（墙法向）：靠近/远离墙是压墙和换抓必需的动作，罚了就不敢压。上限 4 防止一次打滑主导整个 batch。

`wall_distance_band_l2` $w = -0.2$

$$r_{\text{wall}} = \min\left(\left(\frac{\max\left(|d - d^\star| - \delta,\ 0\right)}{0.1}\right)^2,\ 4\right), \qquad d = \left(\boldsymbol{p}^{\text{base}} - \boldsymbol{p}^{\text{wall}}\right) \cdot \boldsymbol{n} - 0.5, \qquad d^\star = 0.173\,\text{m},\ \ \delta = 0.08\,\text{m}$$

作用：把躯干保持在离墙一个合理站位带内。太远则手臂够不到、锚点被拉成纯张力（最容易脱钩）；太近则膝/肘顶墙。
为什么这么设：$d^\star$ 就是 climb-zero v3 站姿的躯干站距（$1.5 - 1.327$）。用**死区**而不是二次吸引：带内完全免费，躯干在换抓时本来就需要前后呼吸；只有出带才开始计费。

4 Rewards —microspine physics contract

这一节的三个奖励项全部建立在同一套微针（microspine）物理上，所以先把物理和符号讲清楚，再看公式。

4.0 微针垫、啮合系、锚点载荷：符号从哪来

机器人有 $H = 4$ 块**微针垫**（spine pad）：左右手 + 左右脚。每块垫上有 $2 \times 2 = 4$ 个**接触球**（普通 MuJoCo 接触，只负责压墙和落座前的滑动）和一个 5×5 的**虚拟微针场**（纯运动学，代表真实垫上成百根独立悬挂的针）。每块垫有三种状态：

状态	判据	力学
free（悬空）	无接触，$c_h = 0$	不受力
touching（压着但没抓住）	$c_h > 0$，$e_h = 0$	只有普通接触：法向压力 + 很小的摩擦（$\mu = 0.2$）
latched（锚定）	$e_h = 1$	一个**双边 equality 约束**把垫钉在墙上；接触球此时被缩进垫内

所以“抓住”在仿真里不是靠摩擦，而是靠一个约束（anchor）。这个约束能提供多大的力有上限——上限就是 Wang-2017 的**保持包络**（hold envelope，也叫 limit surface）。判断有没有超限，需要把约束力分解到一个跟墙面绑定的正交系里，这就是**啮合系**：

轴	定义	物理含义
$\hat{\boldsymbol{n}}$	墙的**外**法向（指向机器人）	$f_n > 0$ 表示垫被**往外拔**（拉脱张力 tension）；$f_n < 0$ 是压向墙（压力，由接触承担，不进包络判据）
$\hat{\boldsymbol{t}}$	**rake（耙）方向**：垫局部 $-z$ 轴投影到墙面并归一化	微针倾斜安装，只能沿这一个方向钩住。$f_t > 0 =$ 沿耙向受剪（**正确**的受力方式，针越拉越紧）；$f_t < 0 =$ 反向剪切（针被往回推，会自然脱钩）
$\hat{\boldsymbol{l}} = \hat{\boldsymbol{n}} \times \hat{\boldsymbol{t}}$	墙面内、垂直于耙向	侧向剥离方向，微针在这个方向几乎没有承载能力

$$\text{anchor load:} \quad f_t = \boldsymbol{F}_h \cdot \hat{\boldsymbol{t}}, \qquad f_l = \boldsymbol{F}_h \cdot \hat{\boldsymbol{l}}, \qquad f_n = \boldsymbol{F}_h \cdot \hat{\boldsymbol{n}}, \qquad \boldsymbol{F}_h = \text{约束（equality）在垫} h \text{ 上的反力 [N]}$$

4.1 什么时候锁上（engage）

从 free/touching 到 latched，下面五个条件必须**同时**成立并**连续 3 步**（0.06 s debounce）：

条件	阈值	为什么
至少 1 个接触球的法向压力	$\geq 3\,\mathrm{N}$	必须真的压在墙上
虚拟微针啮合比 ϕ_h	≥ 0.5	垫要贴平；一个角戳着约 0.2，全贴约 1.0
垫面朝向 $\hat{\boldsymbol{f}}_h \cdot (-\hat{\boldsymbol{n}})$	≥ 0.25	不能背对着墙抓
逆耙向速度	$\leq 0.02\,\mathrm{m/s}$	针只在沿耙向加载时才钩得住：正在**往上滑**的垫物理上抓不住
再啮合冷却 n_h^{cd}	$= 0$（10 步 $= 0.2\,\mathrm{s}$）	刚松开的垫不能立刻重新抓

锁上瞬间该垫的承载能力被抽定：$F_0 \sim \mathcal{U}(400, 650)\,\mathrm{N}$（每次抓握独立抽签，模拟墙面微观起伏的运气），再乘落座质量 ϕ_h，再乘一个**征召爬坡**（recruitment ramp）——新锚点只有 30% 能力，在承受耙向剪切 $0.25\,\mathrm{s}$ 后才充满：

$$F_0^{\mathrm{eff}} \;=\; F_0 \cdot \phi_h \cdot \Big[0.3 + 0.7\,\mathrm{clip}\big(t_{\mathrm{charge}}/0.25\,\mathrm{s},\; 0,\; 1\big)\Big].$$

4.2 什么时候被扯开（release），以及 μ_h 和 ρ_h 是什么

把当前载荷写成方向角形式：

$$\theta = \mathrm{atan2}\left(|f_l|,\; f_t\right) \in [0^\circ, 180^\circ] \;\text{（墙面内偏离耙向的角度）},\qquad \varphi = \mathrm{atan2}\left(f_n^+,\; \sqrt{f_t^2 + f_l^2}\right) \in [0^\circ, 90^\circ] \;\text{（抬离墙面的仰角）},$$

其中 $f_n^+ = \max(f_n, 0)$（压力不算）。Wang-2017 的包络给出该方向上的**相对承载能力** $R(\theta, \varphi) \in [0, 1]$（查表，$\theta = 0, \varphi = 0$ 即纯耙向剪切时 $R = 1$ 最强；反向或大仰角时 $R \to 0$）。于是

$$\boxed{\mu_h \;=\; \frac{F_0^{\mathrm{eff}} \max\left(R(\theta,\varphi),\, 0.02\right) \;-\; \left\|(f_t,\; f_l,\; f_n^+)\right\|}{F_0^{\mathrm{eff}} \max\left(R(\theta,\varphi),\, 0.02\right) + \varepsilon\, F_0}}$$

（critic 观测里的 `hold_margin`）

即“**还剩多少余量**”：$\mu_h \approx 1$ 空载，$\mu_h = 0$ 正好在包络面上，$\mu_h < 0$ 已经超出 $\Rightarrow$ 本步强制释放。释放时按**哪个方向占主导**打上原因码 ρ_h：

ρ_h	名称	判据（优先级从下往上覆盖）	物理
1	reverse shear（反向剪切）	$f_t < 0$	针被往回推，自然脱钩——这是**设计的**松手方式
2	tension pull-off（拉脱）	$f_n^+ \geq \sqrt{f_t^2 + f_l^2}$（即 $\varphi \geq 45^\circ$）	被垂直拔离墙面
3	lateral peel（侧向剥离）	$\lvert f_l\rvert > f_t$	沿墙面横向撬开
4	ultimate shear（极限剪切）	其余（沿耙向但超载）	整片针崩掉

$\rho = 1$ 是换抓时**应该**发生的；$\rho = 2, 3, 4$ 是失败。这正是下面 `unsafe_microspine_release` 要区别定价的东西。

本节符号速查： $e_h \in \{0, 1\}$ 实际锁定； c_h 该垫接触球数（$0 \ldots 4$）； χ_h 计费掩码； ϕ_h 虚拟微针啮合比； $\hat{\boldsymbol{f}}_h$ 垫面法向； s_h 朝墙对齐分； $\boldsymbol{v}_h$ 垫的世界线速度； μ_h 保持余量； ρ_h 释放原因码。

`ee_face_parallel_error` $w = -0.5$

$$r_{\text{face}} = \frac{\sum_h (1 - s_h)\,\chi_h}{\max\left(\sum_h \chi_h,\ 1\right)} \qquad \text{（对“参与计费”的垫求平均的朝向误差）}$$

$$\underbrace{\hat{\boldsymbol{f}}_h = R\big(q_h\big)\,\boldsymbol{u}_{\text{face}},\quad \boldsymbol{u}_{\text{face}} = (0,-1,0)}_{\text{垫面法向：垫局部}-y\text{ 轴转到世界系}} \qquad \underbrace{s_h = \tfrac{1}{2}\Big(\hat{\boldsymbol{f}}_h \cdot (-\hat{\boldsymbol{n}}) + 1\Big) \in [0,1]}_{\text{对齐分：}1\text{=正对墙，}0.5\text{=侧对，}0\text{=背对}} \qquad \underbrace{\chi_h = e_h \ \vee\ \mathbf{1}[c_h > 0]}_{\text{掩码：已锁定 }\textbf{或}\text{已触墙}}$$

逐项读：s_h 把“垫面法向与墙内法向的夹角余弦”从 $[-1,1]$ 映到 $[0,1]$，所以 $1 - s_h$ 就是**朝向误差**；乘掩码 χ_h 后除以掩码个数 $\Rightarrow$ 结果是“在参与计费的那些垫上的平均朝向误差”，值域 $[0,1]$。分母的 $\max(\cdot,1)$ 只是防止四个垫全悬空时除以零。
作用：要求垫面**正对墙**。§4.0 的整条包络是在“垫贴平”的前提下测出来的：歪着压，接触落在一个角上，虚拟微针啮合比 ϕ_h 低，即使锁上了 F_0^{eff} 也被 ϕ_h 按比例砍掉——等于用一个角在刮墙。这一项在**锁上之前**就把垫摆正，让 §4.1 的落座门更容易通过。
为什么这么设：掩码只含**已锁定或已触墙**的垫：空中的摆动肢必须自由转向才能完成够取，罚它的朝向会直接杀死换抓。写成“误差 $\times$ 负权重”而不是“对齐分 $\times$ 正权重”，是为了不给一个已经摆正、静止不动的姿势发**恒定正收入**——那又会变成一个焊死不动的理由（这套设计里所有正收入都必须与动作或进度挂钩）。

`microspine_support_loss` $w = -4.0$

$$r_{\text{support}} = \max\Big(0,\ N_{\min} - \textstyle\sum_{h=1}^{H} e_h\Big), \qquad N_{\min} = 2$$

逐项读：$\sum_h e_h$ 是**当前锁住几个垫**（$0 \ldots 4$）。少于 2 个就按“差几个”线性计费：3 个锚点罚 0，2 个罚 0，1 个罚 1（即 $-4/\text{s}$），0 个罚 2（即 $-8/\text{s}$）。
作用：支撑数下限。二、三、四个锚点**都合法**——这正是四肢轮流换抓所必需的自由度，所以不奖励“抓得多”，只罚“抓得不够”。
为什么这么设：权重 -4.0（DeepMimic 改版前 -3.0）：模仿项把正收入天花板抬到约 $8/\text{s}$，一个只吊着单锚点的机器人仍能领到 2.4–$3.5/\text{s}$ 的部分跟踪收入，必须让它**严格净负**，否则“单手挂着不动”是一门可行生意。

`unsafe_microspine_release` $w = -2.5$

$$r_{\text{unsafe}} = \frac{1}{\Delta t}\Bigg[\underbrace{\sum_h \mathbf{1}\big[\text{released}_h\big]\cdot c(\rho_h)}_{\text{(a) 按原因计价的释放事件}} + \underbrace{\mathbf{1}\Big[\big(\exists h:\ \text{released}_h\big)\ \wedge\ \textstyle\sum_h e_h < N_{\min}\Big]\cdot 1.0}_{\text{(b) 这次释放直接把支撑打到 2 以下}}\Bigg], \qquad \text{仅当} t > 0.5\,\text{s}$$

ρ	1 reverse shear	2 tension pull-off	3 lateral peel	4 ultimate shear
$c(\rho)$	0.00	0.25	0.25	1.00
实际到手（$\times w$）	0	-0.625	-0.625	-2.5

逐项读：released_h 是“垫 h 本步被包络判定强制释放”（$\mu_h < 0$，不是策略主动松手——策略没有松手的动作接口，松手只能通过**改变受力方向**让 $\rho = 1$ 发生）。$c(\rho_h)$ 查上表。$1/\Delta t$ 抵消 `RewardManager` 的 Δt 缩放，所以配置权重 $\times c(\rho)$ **就是一次事件的价钱**，与仿真步长无关。(b) 项是额外的一次 -2.5：不只是“扯掉了一个锚点”，而是“扯掉之后人已经挂不住了”。

作用：区分**受控松开**和**被扯掉**。反向剪切（$\rho = 1$）是这种被动微针本来的脱钩路径——换抓**必须**靠它——所以只要支撑还够就完全免费；拉脱 / 侧向 / 极限剪切是结构性失败，按事件一次性计费。这一项教的是“先把手上的力卸掉再走，别硬扯”。

为什么这么设：权重从 -1.0 提到 -2.5（2026-07-21）：motionref1 的乱抓步态以 $3.5\,\text{Hz}$ 撕锚点、其中 40% 是真的张力拉脱，而当时账单摊下来只有约 $-0.4/\text{s}$，根本没进策略的账本。settle $0.5\,\text{s}$ 内不计费：RSI 把机器人直接放在参考帧上，落座瞬间的瞬态不该算在策略头上。$75°$ 那级重力课程就是为这一项存在的——只练到 $60°$ 的策略直接上 $90°$，65% 的释放是 $\rho \in \{2, 3, 4\}$。

`ee_slide_penalty` $w = -0.1$

$$r_{\text{slide}} = \sum_h e_h \left\|\boldsymbol{v}_h^{\tan}\right\|, \qquad \boldsymbol{v}_h^{\tan} = \boldsymbol{v}_h - \big(\boldsymbol{v}_h \cdot \hat{\boldsymbol{n}}\big)\,\hat{\boldsymbol{n}} \qquad [\text{m/s}]$$

逐项读：$\boldsymbol{v}_h$ 是垫 h 的世界线速度；减掉它在墙法向上的投影，剩下的 $\boldsymbol{v}_h^{\tan}$ 就是**沿墙面滑动**的那部分。乘 e_h 表示只对**已锁定**的垫计费，求和后单位是 m/s（不是平方，所以是线性代价）。

作用：已锁定的垫**不许在墙面内滑**。按真实 latch 状态 e_h 门控，而不是按“计划该接触”，所以罚的正是“抓住了却在打滑”这个真实条件。

为什么这么设：只取切向：法向运动（墙的弹性压缩、落座与脱开的冲击）是正常物理，罚了会让策略不敢压墙。权重小（-0.1）——它是清洁项；真正的失败已由 `unsafe_microspine_release` 和终止罚定价，这里只是不让策略在“技术上还锁着、实际在蹭”的灰色地带里省力。

5 Rewards —regularization and termination

ang_vel_xy_l2 $w = -0.05$

$$r_{\text{angvel}} = \omega_{b,x}^2 + \omega_{b,y}^2$$

作用：压住躯干的横滚/俯仰乱抖（Anymal 同名项的直接移植）。**不罚**偏航（z）：转身在换抓时是有用的。

dof_torques_l2 $w = -1 \times 10^{-5}$

$$r_{\text{torque}} = \sum_j \tau_j^2$$

作用：能耗/力矩正则，把解推向省力的姿态（悬挂时靠骨架而不是靠死撑）。权重极小，只在等价解之间做选择，不改变策略要不要爬。

bounded_dof_acc_l2 $w = -0.02$

$$r_{\text{acc}} = \min\Big(\text{mean}_j\big(\ddot{q}_j/100\big)^2,\ 10\Big)$$

作用：平滑关节加速度。
为什么这么设：有界是关键：约束释放和失败 episode 会产生比正常运动高几个数量级的加速度脉冲，无界的平方代价会让**一个样本主宰整个 PPO batch**。这里先归一化再取均值，并只截断这个正则项的影响力——失败本身仍由终止罚和抓握安全项表达。NaN/Inf 直接按上限计。

action_rate_l2 $w = -0.1$

$$r_{\text{arate}} = \sum_j \big(a_{t,j} - a_{t-1,j}\big)^2$$

作用：惩罚动作抖动，作用在**原始网络输出**上。
为什么这么设：从 -0.01 提到 -0.1：-0.01 时抖动等于免费——model_3000 的悬空手在**确定性**回放里以 3–4 Hz、±4–5 cm 抖，每步约 40 mrad 的目标翻转，直接打穿 60 ms 的啮合 debounce 窗口（抓不上）。walk 任务同项是 $-0.25/-0.3$；爬墙留更多余量给合法的快速够取。

dof_pos_limits $w = -5.0$

$$r_{\text{lim}} = \sum_j \Big[\max\big(0,\ q_j^{\text{lo}} - q_j\big) + \max\big(0,\ q_j - q_j^{\text{hi}}\big)\Big] \qquad (\text{soft limits} = 0.98 \times \text{hard})$$

作用：给策略一个**远离限位**的学习信号。动作端的 clamp 是安全护栏，但 clamp 本身没有梯度——顶着 clamp 跑的策略在仿真里看不出问题，实机上就是持续顶死机械限位。
为什么这么设：soft factor 从 0.9 放宽到 0.98：参考循环本来就贴着某些限位工作（state 4 单手高举时 shoulder_roll 距硬限位仅 0.06 rad），跟踪不能去和目标 clamp 打架。

`termination_penalty` $w = -500$

$$r_{\text{term}} = \mathbf{1}\big[\text{terminated} \wedge \neg\,\text{time_out}\big] \qquad \Longrightarrow \qquad -500 \times \Delta t = -10 \;\; \text{(one-shot)}$$

作用：把所有失败方式（掉墙、卡死、跟丢参考、物理发散）统一定价成一次 -10。
为什么这么设：超时不算失败（`time_out=True`），否则策略会学会在 episode 末尾自杀式保守。

5.1 Terminations

Termination	Criterion	作用
`time_out`	$t > 30\,\text{s}$	正常收尾，不触发 `termination_penalty`
`base_height`	$z < 0.3\,\text{m}$	掉墙（地面碰撞已关，否则会飘进虚空）
`bad_state`	NaN 或 $\|\boldsymbol{v}\| > 20$	物理发散护栏
`no_progress`	连续 8 s 爬升 $< 1.5\,\text{cm}$（$v_z^{\text{cmd}} > 0.01$，settle 0.5 s 后）	卡死处决闸；从 5 s/3 cm 放宽
`bad_tracking`	$\text{mean}_j\|\hat{q}_j - q_j\| > 0.7\,\text{rad}$	DeepMimic 早停：姿态已完全离开参考（摔了/缠住）

`no_progress` 放宽的理由：驱动改成参考锁定（`motion_ref_height`）之后，“站得规矩但暂时不动”已经只能拿到衰减的跟踪收入、不再能刷分，旧的紧闸门反而教出了 motionref7 的“永不真正落座”（站好就被处决）。

5.2 Income balance（为什么这些权重能站住）

	Per second	说明
完美跟踪的正收入上限	$2.0 + 0.5 + 2.5 + 0.5 + 2.5 = 8.0$	四个姿态核 + 参考爬升，皆 ≤ 1
换抓期额外引路收入	$\le +0.4$ per EE in window	latch 一闭合即停
姿态收入的调度下限	$\times 0.25$	抓握全错时姿态核只剩四分之一
错位账单（4 垫全错）	-4.0	
单锚点悬挂	-4.0（支撑） + 部分跟踪 $\approx +2.4 \ldots 3.5$	严格净负
一次张力拉脱 / 极限剪切	-0.625 / -2.5	一次性事件
一次失败终止	-10	一次性

5.3 Gravity curriculum（motionref12 压缩课表）

$$\theta(\text{iter}) = 45^\circ\ [0, 600) \;\longrightarrow\; 60^\circ\ [600, 1500) \;\longrightarrow\; 75^\circ\ [1500, 3000) \;\longrightarrow\; 90^\circ\ [3000, \infty)$$

每 episode 独立抽 $\pm 5^\circ$ 抖动（最后一级精确 90°、无抖动，因为 $> 90^\circ$ 是倒悬、属于另一个任务）。75° 这一级是为“预卸载和手部张力管理必须在斜坡上学、不能直接跳崖”而加的：只练到 60° 的策略直接放到 90°，65% 的释放是撕裂（张力/侧向/极限），平均约 2 s 就死。